ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2016

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

Μονάδες 15

α. Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την οικονομική ζωή των ανθρώπων είναι η αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με τα αποτελέσματα των ενεργειών τους.

Σωστό — Σελ. 24.

«Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την οικονομική ζωή των ανθρώπων είναι η αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με τα αποτελέσματα των ενεργειών τους.»

β. Όταν η συνάρτηση ζήτησης ενός προϊόντος είναι ισοσκελής υπερβολή, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το προϊόν μεταβάλλεται, καθώς μεταβάλλεται η τιμή του.

Λάθος — Σελ. 33.

«Χαρακτηριστικό αυτής της συνάρτησης είναι ότι η συνολική δαπάνη των καταναλωτών επί του προϊόντος είναι σταθερή, γιατί:»

$$Q_D = \frac{A}{P} \Leftrightarrow \Sigma\Delta = P \cdot Q_D = P \cdot \frac{A}{P} = A \text{ (σταθερή)}$$

Μπάνος 2026

γ. Το σταθερό κόστος επιβαρύνει την επιχείρηση και όταν ακόμη η παραγωγή της είναι μηδέν.

Σωστό — Σελ. 62.

«Το σταθερό κόστος επιβαρύνει την επιχείρηση και όταν ακόμη η παραγωγή είναι μηδέν, για παράδειγμα τα έξοδα ίδρυσης της επιχείρησης.»

δ. Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, η συμπεριφορά του συνολικού, του μέσου και του οριακού προϊόντος εξηγείται από το νόμο της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης.

Σωστό — Σελ. 57.

«Η συμπεριφορά αυτή του συνολικού, μέσου και οριακού προϊόντος εξηγείται από το νόμο της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης.»

ε. Η εισοδηματική ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι αρνητική.

Λάθος — Σελ. 48.

«Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση αυξάνεται, όταν το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται, ονομάζονται κανονικά αγαθά. Η εισοδηματική ελαστικότητα των αγαθών αυτών είναι θετική.»

Στις παρακάτω προτάσεις **Α2** και **Α3** να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Μια επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής. Όταν παράγει 40 μονάδες, παρουσιάζει μέσο μεταβλητό κόστος 8 χρηματικές μονάδες και συνολικό κόστος 400 χρηματικές μονάδες. Το σταθερό κόστος (FC) της επιχείρησης είναι

α. FC=80 χρηματικές μονάδες

β. FC=320 χρηματικές μονάδες

γ. FC=5 χρηματικές μονάδες

δ. FC=40 χρηματικές μονάδες.

Μονάδες 5

Μπένος 2026

Σωστή απάντηση: α — Σελ. 61–63.

$AVC=\frac{VC}{Q}\Leftrightarrow 8=\frac{VC}{40}\Leftrightarrow VC=320$ χρηματικές μονάδες

$TC=FC+VC\Leftrightarrow 400=FC+320\Leftrightarrow FC=80$ χρηματικές μονάδες

Α3. Η καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού είναι ευθεία γραμμή που τέμνει τον άξονα των τιμών στο σημείο Α και τον άξονα των ποσοτήτων στο σημείο Β. Στο μέσο Μ του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ, για την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή ισχύει

α. $|E_D|>1$

β. $0<|E_D|<1$

γ. $|E_D|=1$

δ. $E_D=0$.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: γ — Σελ. 44.

«Αν η καμπύλη ζήτησης είναι ευθεία γραμμή [διάγραμμα 2.14.] που τέμνει τον άξονα των τιμών στο σημείο Α και τον άξονα των ποσοτήτων στο σημείο Β, η ελαστικότητα μεταβάλλεται σε όλο το μήκος της. Στο μέσο Μ του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ η ελαστικότητα είναι σε απόλυτη τιμή ίση με τη μονάδα.»

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να περιγράψετε, με τη βοήθεια διαγράμματος που θα σχεδιάσετε (**μονάδες 5**), τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την προσφορά ενός αγαθού οι παρακάτω προσδιοριστικοί παράγοντες (ceteris paribus):

α. οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών (**μονάδες 7**)

β. η τεχνολογία παραγωγής του (**μονάδες 5**)

γ. οι καιρικές συνθήκες (**μονάδες 4**)

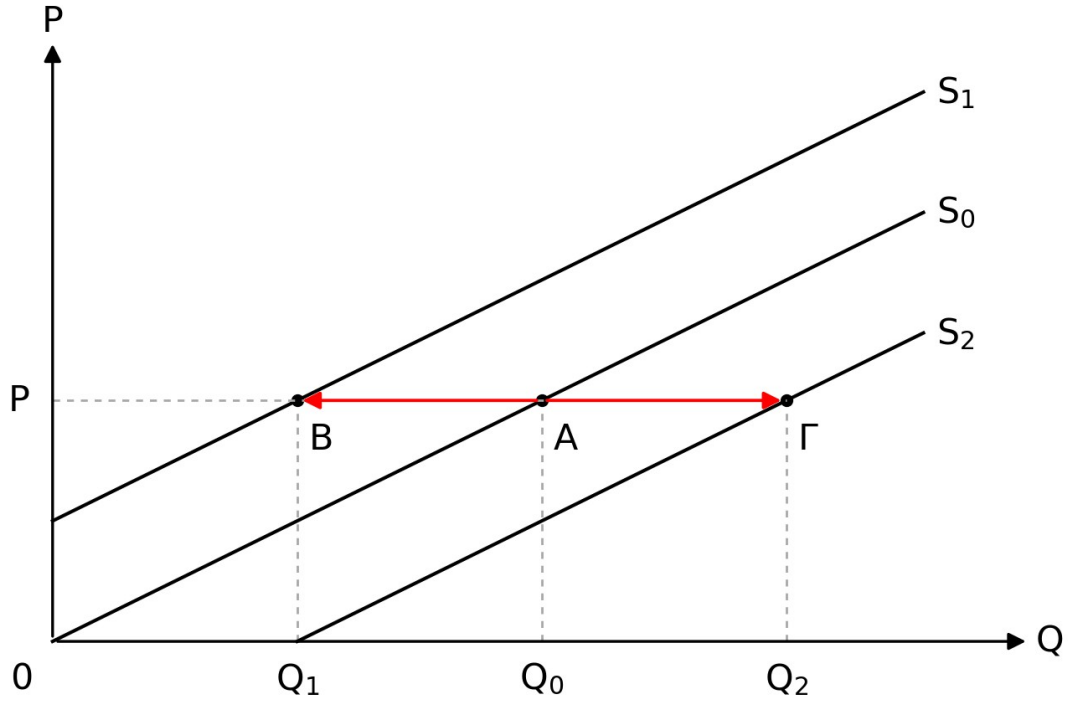
δ. ο αριθμός των επιχειρήσεων (**μονάδες 4**).

Στην παραπάνω περιγραφή να χρησιμοποιηθεί το ίδιο διάγραμμα για όλες τις περιπτώσεις.

Μονάδες 25

Μπένος 2026

Κοινό διάγραμμα για όλες τις περιπτώσεις (διάγραμμα 4.4):



Σελ. 83–84.

α) Οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών.

«Η μεταβολή της τιμής ενός ή περισσότερων από τους συντελεστές που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενός αγαθού συνεπάγεται τη μεταβολή του κόστους παραγωγής του. Αν υπάρχει αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών, αυξάνεται το κόστος του αγαθού για κάθε επίπεδο παραγωγής. Αυτό σημαίνει μετατόπιση της καμπύλης του οριακού κόστους προς τα πάνω και αριστερά. Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, από το σημείο που τέμνει το μέσο μεταβλητό κόστος και μετά, είναι η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης και μετατοπίζεται αριστερά, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4.4. Η καμπύλη προσφοράς από τη θέση S_0S_0 μετατοπίζεται στη θέση S_1S_1 και η προσφερόμενη ποσότητα στην τιμή P από Q_0 αρχικά μειώνεται σε Q_1.»

«Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει, όταν μειώνονται οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών για το αγαθό, με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος παραγωγής. Η καμπύλη προσφοράς

μετατοπίζεται στη θέση S_2S_2, όπου η προσφερόμενη ποσότητα που αντιστοιχεί στην τιμή P αυξάνεται από Q_0 σε Q_2.»

β) Η Τεχνολογία της παραγωγής.

«Η μεταβολή στην τεχνολογία έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή στη συνάρτηση παραγωγής. Η βελτίωση οδηγεί σε αύξηση του παραγόμενου αγαθού με ίδια ποσότητα παραγωγικών συντελεστών, ενώ η χειροτέρευση στο αντίθετο. Αν βελτιωθεί η τεχνολογία, άμεση συνέπεια της αύξησης της παραγωγής είναι η μείωση του μέσου και οριακού κόστους παραγωγής, αφού με την ίδια ποσότητα παραγωγικών συντελεστών, και εφόσον οι τιμές τους παραμένουν σταθερές, παράγουμε περισσότερο προϊόν. Αποτέλεσμα είναι να έχουμε μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς προς τα δεξιά, στη θέση S_2S_2 από S_0S_0 (διάγραμμα 4.4). Το αντίθετο αποτέλεσμα παρουσιάζεται στην καμπύλη προσφοράς, όταν χειροτερεύει η τεχνολογία. Η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται στη θέση S_1S_1 από τη θέση S_0S_0.»

γ) Οι καιρικές συνθήκες.

«Η σημασία του συγκεκριμένου παράγοντα σχετίζεται κυρίως με την παραγωγή και την προσφορά γεωργικού προϊόντος. Η επίδραση αυτή είναι σημαντική για χώρες που παράγουν κυρίως γεωργικά προϊόντα. Οι καλές καιρικές συνθήκες για την παραγωγή των αγαθών αυξάνουν την προσφορά και μετατοπίζουν την καμπύλη προσφοράς προς τα κάτω και δεξιά, ενώ οι δυσμενείς μειώνουν την προσφορά και μετατοπίζουν την καμπύλη προσφοράς προς τα πάνω και αριστερά (διάγραμμα 4.4.).»

δ) Ο αριθμός των επιχειρήσεων.

«Όσο αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων, είναι λογικό να αυξάνεται η προσφορά, δηλαδή να μετατοπίζεται η καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά, και το αντίθετο, όταν μειώνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων, μειώνεται και η προσφορά και μετατοπίζεται η καμπύλη προσφοράς προς τα αριστερά. Πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ οι προηγούμενοι παράγοντες επηρεασμού της προσφοράς αφορούν τόσο την ατομική

Μπάνος 2026

καμπύλη προσφοράς μιας επιχείρησης όσο και την αγοραία καμπύλη προσφοράς, ο αριθμός των επιχειρήσεων αφορά αποκλειστικά την αγοραία καμπύλη προσφοράς.»

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με τους μέγιστους συνδυασμούς παραγωγικών δυνατοτήτων μιας οικονομίας που παράγει μόνο τα αγαθά Χ και Ψ. Όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται πλήρως και αποδοτικά και η τεχνολογία παραγωγής τους είναι δεδομένη.

Συνδυασμοί ποσοτήτων	Παραγόμενες ποσότητες αγαθού Χ	Παραγόμενες ποσότητες αγαθού Ψ	Κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους Ψ ($ΚΕ_{Χ→Ψ}$)	Κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους Χ ($ΚΕ_{Ψ→Χ}$)
Α	0	300		
			2	;
Β	;	220		
			;	$\frac{1}{3}$
Γ	70	;		
			;	$\frac{1}{4}$
Δ	90	50		
			;	;
Ε	100	0		

Γ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς, να αντικαταστήσετε τα ερωτηματικά με τις σωστές αριθμητικές τιμές.

Μονάδες 7

ΑΒ: $\mathrm{ΚΕ}_{\Psi\to\mathrm{X}}=\frac{1}{\mathrm{ΚΕ}_{\mathrm{X}\to\Psi}}=\frac{1}{2}$ μονάδες Χ ανά μονάδα Ψ

ΑΒ: $\mathrm{ΚΕ}_{\mathrm{X}\to\Psi}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta\mathrm{X}}\Leftrightarrow 2=\frac{300-220}{\mathrm{X}_{\mathrm{B}}-0}\Leftrightarrow \mathrm{X}_{\mathrm{B}}=40$ μονάδες Χ

Μπένος 2026

ΒΓ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi}=\frac{1}{\text{ΚΕ}_{\Psi\to\text{Χ}}}=\frac{1}{\frac{1}{3}}=3$ μονάδες Ψ ανά μονάδα Χ

ΒΓ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}}\Leftrightarrow 3=\frac{220-\Psi_{\Gamma}}{70-40}$

$\Psi_{\Gamma}=220-3\cdot 30=130$ μονάδες Ψ

ΓΔ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi}=\frac{1}{\text{ΚΕ}_{\Psi\to\text{Χ}}}=\frac{1}{\frac{1}{4}}=4$ μονάδες Ψ ανά μονάδα Χ

ΔΕ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta\text{Χ}}=\frac{50-0}{100-90}=5$ μονάδες Ψ ανά μονάδα Χ

ΔΕ: $\text{ΚΕ}_{\Psi\to\text{Χ}}=\frac{1}{\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi}}=\frac{1}{5}$ μονάδες Χ ανά μονάδα Ψ

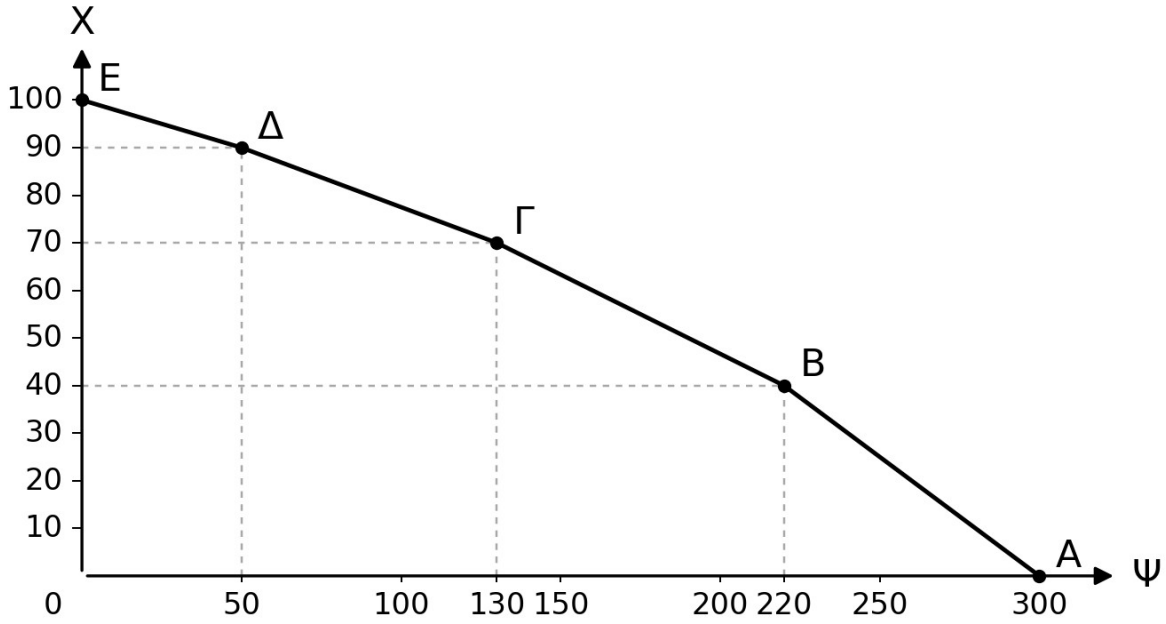
Ο συμπληρωμένος πίνακας είναι:

Συνδυασμοί ποσοτήτων	Παραγόμενες ποσότητες αγαθού Χ	Παραγόμενες ποσότητες αγαθού Ψ	Κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους Ψ ($\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi}$)	Κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους Χ ($\text{ΚΕ}_{\Psi\to\text{Χ}}$)
Α	0	300		
			2	$\frac{1}{2}$
Β	40	220		
			3	$\frac{1}{3}$
Γ	70	130		
			4	$\frac{1}{4}$
Δ	90	50		
			5	$\frac{1}{5}$
Ε	100	0		

Μπένος 2026

Γ2. Να σχεδιάσετε την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (ΚΠΔ) της οικονομίας.

Μονάδες 4



Γ3. Ποια είναι η μέγιστη ποσότητα του αγαθού Ψ που μπορεί να παραχθεί, όταν παράγονται 75 μονάδες από το αγαθό Χ;

Μονάδες 4

Ο συνδυασμός Γ′ βρίσκεται μεταξύ των Γ και Δ:

Συνδυασμοί	Χ	Ψ
Γ	70	130
Γ′	75	$\Psi_{\Gamma'}$
Δ	90	50

ΓΔ: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi}=4$ μονάδες Ψ ανά μονάδα Χ

ΓΓ′: $\text{ΚΕ}_{\text{Χ}\to\Psi}=4 \Leftrightarrow \frac{130-\Psi_{\Gamma'}}{75-70}=4 \Leftrightarrow \Psi_{\Gamma'}=110$ μονάδες Ψ

Η μέγιστη ποσότητα του αγαθού Ψ είναι 110 μονάδες.

Γ4. Με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας, να εξετάσετε, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς, πού βρίσκεται ο συνδυασμός Κ (Χ=92, Ψ=30) σε σχέση με την ΚΠΔ και να εξηγήσετε την οικονομική του σημασία.

Μονάδες 5

Μπένος

Για Χ = 92 υπολογίζουμε τον μέγιστο (άριστο) συνδυασμό Δ′, μεταξύ των Δ και Ε:

Συνδυασμοί	Χ	Ψ
Δ	90	50
Δ′	92	$\Psi_{\Delta'}$
Ε	100	0

ΔΕ: $\mathrm{KE}_{\mathrm{X}\to\Psi}=5$ μονάδες Ψ ανά μονάδα Χ

ΔΔ′: $\mathrm{KE}_{\mathrm{X}\to\Psi}=5\Leftrightarrow\frac{50-\Psi_{\Delta'}}{92-90}=5\Leftrightarrow\Psi_{\Delta'}=40$ μονάδες Ψ

Εφόσον 30 < 40, ο Κ βρίσκεται στο εσωτερικό της ΚΠΔ και είναι εφικτός. Στον συνδυασμό Κ η οικονομία δεν χρησιμοποιεί όλες τις παραγωγικές της δυνατότητες: ορισμένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται.

Γ5. Πόσες μονάδες από το αγαθό Χ πρέπει να θυσιαστούν, για να παραχθούν οι τελευταίες 110 μονάδες από το αγαθό Ψ;

Μονάδες 5

Οι τελευταίες 110 μονάδες του Ψ αντιστοιχούν σε αύξηση της παραγωγής του από 300 – 110 = 190 σε 300 μονάδες. Ο συνδυασμός Β′ με Ψ = 190 βρίσκεται μεταξύ των Β και Γ:

Συνδυασμοί	Χ	Ψ
Α	0	300
Β	40	220
Β′	$\mathrm{X}_{\mathrm{B}'}$	190
Γ	70	130

ΒΓ: $\mathrm{KE}_{\Psi\to\mathrm{X}}=\frac{1}{3}$ μονάδες Χ ανά μονάδα Ψ

ΒΒ′: $\mathrm{KE}_{\Psi\to\mathrm{X}}=\frac{1}{3}\Leftrightarrow\frac{\mathrm{X}_{\mathrm{B}'}-40}{220-190}=\frac{1}{3}$

$\mathrm{X}_{\mathrm{B}'}-40=10\Leftrightarrow\mathrm{X}_{\mathrm{B}'}=50$ μονάδες Χ

Από τον Β′ στον Α θυσιάζονται:

$\mathrm{X}_{\mathrm{B}'}-\mathrm{X}_{\mathrm{A}}=50-0=50$ μονάδες Χ

Μπένος 2026

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΘΕΜΑ Δ

Οι αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού Χ είναι γραμμικές. Όταν η τιμή του αγαθού είναι 5 €, τότε η προσφερόμενη ποσότητά του είναι 30 μονάδες και το έλλειμμα που εμφανίζεται στην αγορά είναι 50 μονάδες. Όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται από 5 € σε 6 €, η προσφερόμενη ποσότητα είναι 32 μονάδες και η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του είναι $E_D=-\frac{1}{2}$.

Δ1. Να βρείτε τις αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς.

Μονάδες 12

Για P = 5 €:

$Q_D-Q_S=50\Leftrightarrow Q_D-30=50\Leftrightarrow Q_D=80$ μονάδες προϊόντος

Συνάρτηση ζήτησης

Επειδή η συνάρτηση ζήτησης είναι γραμμική, χρησιμοποιούμε τον τύπο της ελαστικότητας με αφετηρία το σημείο (P = 5, Q = 80) και τελικό σημείο (P, Q):

$$E_D=\frac{\Delta Q}{\Delta P}\cdot\frac{P_1}{Q_1}\Leftrightarrow-\frac{1}{2}=\frac{Q-80}{P-5}\cdot\frac{5}{80}$$

$$Q-80=-8\cdot(P-5)\Leftrightarrow Q=120-8\cdot P$$

$$Q_D=120-8\cdot P$$

Συνάρτηση προσφοράς

Η γραμμική συνάρτηση προσφοράς έχει τη μορφή $Q_S=\gamma+\delta\cdot P$. Ονομάζουμε Α το σημείο (P = 5, Q = 30) και Β το σημείο (P = 6, Q = 32):

Στο Α: $30=\gamma+5\cdot\delta\quad(1)$

Στο Β: $32=\gamma+6\cdot\delta\quad(2)$

Με αφαίρεση κατά μέλη, (2) – (1):

$$32-30=(\gamma+6\cdot\delta)-(\gamma+5\cdot\delta)\Leftrightarrow\delta=2$$

Στην (1): $30=\gamma+5\cdot2\Leftrightarrow\gamma=20$

$$Q_S=20+2\cdot P$$

Μπένος 2026

Δ2. Να υπολογίσετε αλγεβρικά την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού στην αγορά.

Μονάδες 5

$Q_D = Q_S \Leftrightarrow 120 - 8 \cdot P = 20 + 2 \cdot P \Leftrightarrow 100 = 10 \cdot P$

$P_0 = 10$ € ανά μονάδα προϊόντος

$Q_0 = 20 + 2 \cdot 10 = 40$ μονάδες προϊόντος

Δ3. Να υπολογίσετε σε ποια τιμή του αγαθού παρουσιάζεται έλλειμμα 20 μονάδων προϊόντος.

Μονάδες 4

$Q_D - Q_S = 20 \Leftrightarrow 120 - 8 \cdot P - (20 + 2 \cdot P) = 20$

$100 - 10 \cdot P = 20 \Leftrightarrow P = 8$ € ανά μονάδα προϊόντος

Δ4. Να υπολογίσετε τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών, όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται από 5 € σε 6 € (**μονάδες 2**). Να δικαιολογήσετε τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης με τη βοήθεια της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή (**μονάδες 2**).

Μονάδες 4

Υπολογίζουμε τη δαπάνη που αντιστοιχεί στη ζητούμενη ποσότητα σε κάθε τιμή:

$Q_{D_1} = 120 - 8 \cdot 5 = 80$ μονάδες προϊόντος

$Q_{D_2} = 120 - 8 \cdot 6 = 72$ μονάδες προϊόντος

$\Sigma\Delta_1 = P_1 \cdot Q_{D_1} = 5 \cdot 80 = 400$ €

$\Sigma\Delta_2 = P_2 \cdot Q_{D_2} = 6 \cdot 72 = 432$ €

$\Delta\Sigma\Delta = \Sigma\Delta_2 - \Sigma\Delta_1 = 432 - 400 = 32$ €

Η συνολική δαπάνη αυξάνεται κατά 32 €. Η ζήτηση είναι ανελαστική, αφού $|E_D| = \frac{1}{2} < 1$.

Σελ. 45.

«Στην ανελαστική ζήτηση η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (σε απόλυτες τιμές). Επομένως, τη συνολική δαπάνη θα επηρεάζει κάθε φορά η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή, δηλαδή της τιμής.»

Μπάνος 2026